律師、會計師、建築師、技師
九十年第二次專門職業及技術人員社　會　工　作　師檢覈筆試試題　代號：1040　全一頁
土地登記專業代理人

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程
考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：(1)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(2)本試題可使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

一、試述合成冷凍油(refrigeration oil)與氟氯烷系冷媒之關係特性：(25 分)
㈠黏滯度(viscosity)之定義，並繪圖說明與溫度之關係及與冷媒混合後之性質變化。
㈡臨界溶液溫度(critical solution temperature)。

二、食品冷凍工業製程中，試說明：(25 分)
㈠冷凍食品冰結晶之膨脹率，並解釋冰結晶之成長原因及對食品品質之影響。
㈡鹽漬處理之目的(即功效)。
㈢何種食品凍結貯存前需軟化(ageing)處理？軟化功效為何？

三、何類壓縮冷凍系統需裝置「氣－液冷媒熱交換器」(suction-liquid heat exchanger)？系統如何配置？請繪圖分析說明。並從冷媒 P-h 圖上，繪出冷凍系統循環，明確標示出系統組成之元件及說明加裝「氣－液冷媒熱交換器」之功效。(25 分)

四、冷凍負荷計算(refrigeration load calculation)：(25 分)
蔬菜冷藏庫之冷卻室，冷卻量為每小時 2 公噸，溫度自 30℃降至 3℃。各類蔬菜平均性質為含水量 90%，冰點以上之比熱為 3.77kJ/kgK，呼吸熱為 0.15W/kg。若冷卻室壁面熱傳忽略不計，求：
㈠若冷卻時間(desire cooling time)為 3 小時，冷凍負荷為多少(kW)？
㈡若冷卻速率因素(chilling rate factor)為 0.7，冷凍負荷為多少(kW)？